ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 17.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

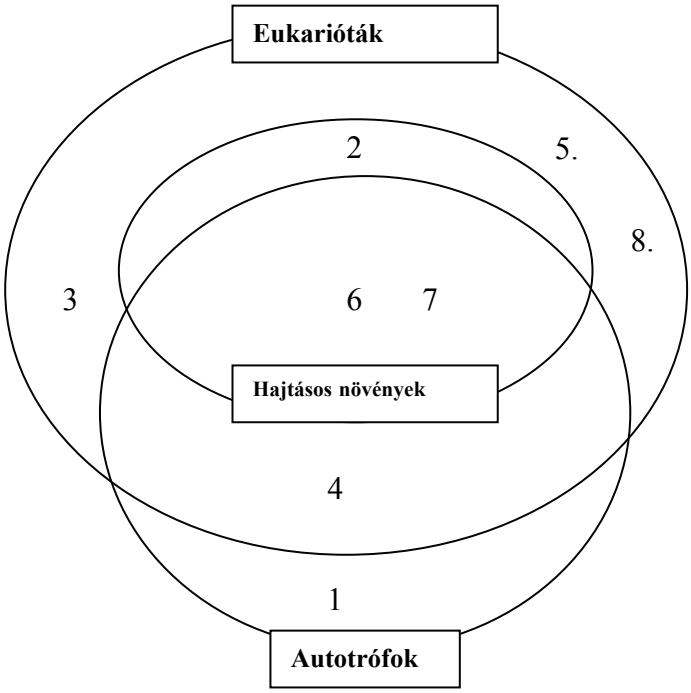
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-dal szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Élőlények csoportosítása 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.1, 3.2.1; 3.3.1; 3.3.3; é s 3.4.1 pontjai alapján készült.
Minden jó helyre írt szám 1 pont. Ha egy szám több helyen is szerepel, nem adható érte pont.



II. A csírázás 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.2., 2.2.3. és 3.4.3. pontjai alapján készült.

1.	C	1 pont
2.	(megfelelő) hőmérséklet / csírázásgátló anyagok hiánya	1 pont
3.	érettség / (csírázást segítő) hormonok / a mag ne legyen túl régi	1 pont
4.	a szén-dioxid kimutatására / megkötésére	1 pont
5.	megzavarosodik / csapadék képződik benne /$CaCO_3$ válik ki	1 pont
6.	biológiai oxidáció	1 pont
7.	oxigén	1 pont
8.	szén-dioxid	1 pont
9.	csökken	1 pont
10.	emelkedik	1 pont

III. Viperaharapás 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2; 4.6.2; 4.8.1; 4.8.5 pontjai alapján készült.
Ábra forrása
Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Kairosz, 2006

1. Fogak: ránőtt / gyökér nélküli / rágásra nem alkalmas/ hátrahajló méregfogak 1 pont
Állkapocs: az alsó és felső állkapocs messzire eltávolodhat egymástól 1 pont
2. Szarupikkelyei miatt. 1 pont
3. A fejlődő vipera /embrió a **tojás** szikanyagából táplálkozik, a az emlős magzat a **méhlepényen / köldökzsinóron** keresztül a **nőstény véréből** táplálkozik. 1 pont
4. Központi idegrendszer: az **agy és a gerincvelő** (más helyes megfogalmazás is elfogadható) 1 pont
Szinapszis**: idegsejtek kapcsolódási helye** idegsejtekhez vagy más sejtekhez. 1 pont
5. A roncsolt érfalon keresztül **a szövetközti nedvből nem tud visszaszívódni a folyadék**. 1 pont
6. **Nem a szervezet termeli az** antigén elleni **ellenanyagot**, hanem „készen kapja” / egy, a viperaméreg kis adagjával immunizált állatból nyert (vér)szérumot/ antigén elleni ellenanyagot/ immunglobulinokat juttatnak a megmart ember szervezetébe.
Más jó megfogalmazás is elfogadható. 1 pont
7. aminosavakra / peptidekre 1 pont

IV. Az emésztés típusai 6 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.
Minden helyesen kitöltött sor 1 pont.

1. BC
2. C
3. D
4. AD
5. D
6. C

Ábra: Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Kairosz, 2006

V. Emberi izmok 6 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.3.2., 4.5.2. és 4.8.1. pontjai alapján készült.
Minden helyesen kitöltött sor 1 pont.

1.	A külső nemi szervek nyílása és a végbél közötti területen helyezkedik el.		D
2.	A gyomor és a vékonybél határán van ilyen izom.		A
3.	Ínnal a sípcsonthoz kapcsolódik.	F	G
4.	Összehúzódása segíti az erőltetett kilégzést.		C
5.	Térdreflex kiváltása esetén összehúzódik.		G
6.	Elválasztja a mellüreget és a hasüreget.		E

VI. Fogaink 8 pont

A feladat a részletes követelmények 4.4.2. és 4.9.2 pontjai alapján készült.

1.

a	metszőfog	1 pont
b	szemfog	1 pont
c	kisőrlő /előzápfog	1 pont
d	nagyőrlő / utózápfog	1 pont

2.	csecsemőkor/ maradó fogak – kisgyermekkor	1 pont
3.	tejfogak	1 pont
4.	32	1 pont
5.	az idegeket/ kötőszövetet.	1 pont

VII. Himlőoltás 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5. fejezetén alapul.

1. A kórokozó elleni immunválasz jellemző sejtjei, amelyek az ellenanyagokat termelik	C
2. A nyiroksejtek által termelt fehérjék, amelyek specifikusan kapcsolódnak az idegen molekulákhoz	B
3. Állábbal mozgó nagyméretű fehérvérsejtek, amelyek bekebelezik a kórokozókat	D
4. A kórokozó felületén lévő molekulák, amelyeket fölismer az immunrendszer	A

Minden helyesen beírt betű 1-1 pont, összesen 4 pont.

5. A C 1 pont

6.

	Aktív	Passzív
Mesterséges	---------	L
Természetes	M	K N

Minden helyesen beírt betű 1-1 pont, összesen 4 pont.

7. Mert első alkalommal került a vírus a szigetre, még senki nem volt immunis/védett ellene/ különösen fertőzőképes volt a vírus.
(Más, lényegileg egyező megfogalmazás is elfogadható.) *1 pont*

A szövegrészlet forrása
Lukács András: Történelmi kórok a http://hetilap.hetek.hu/index.php?cikk=38443 weblapról

VIII. Hallás és hangadás 6 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2, 4.8.1. 4.8.2 pontjai alapján készült.

1.	B	1 pont
2.	B, D	1 pont
3.	Mindkettőben van receptor / mindkettőben van a levegővel telt üreg / rezgő felület, dobhártya (bármelyik)	1 pont
4.	Belső fül / csiga / Corti-szerv	1 pont
5.	A varangynak nincs külső füle / fülkagylója/ hallójárata	1 pont
	A varangynak csak egy hallócsontocskája van, (az embernek három)	1 pont

Ábra:
Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Kairosz, 2006

IX. Vércsoportok öröklődése 8 pont

A feladat a követelményrendszer 6.1.1, 6.3.4 és 6.2.1 fejezete alapján készült.

1. *Mindhárom helyes betű beírása esetén* 1 pont.

Egy élőlény, illetve sejt teljes genetikai állománya.	C
Egy teljes fehérjét kódoló DNS szakasz valamelyik változata.	A
Egy teljes fehérjét kódoló DNS szakasz.	B

2. fenotípus
3. heterozigóta
4. homozigóta
5. recesszív
6. H
7. I
8. H

X. Veszélyes szerek 9 pont

A feladatban a megoldókulcstól eltérő megfogalmazású, de helyes következtetések minden pontban elfogadhatók.
A feladat a követelményrendszer 1.1; 4.4.5; 5.1.; 5.1.1; 6.1.2; pontjai alapján készült

1. A peszticid mérgező hatása miatt erősen megritkultak. / A peszticid a bőrön át vagy más módon fölszívódhatott a férgek szervezetébe.
2. A természetes fogyasztó hiányában elszaporodtak.

3. Az Y időpontig csak a talajból tűnt el a szer, a növényekben (vagy állatokban) akár föl is halmozódhatott. / A talajból eltűnt szer nem biztos, hogy lebomlott, egy része bekerülhetett a talajvízbe is, ami az ivóvízbe kerülhet. / A bomlástermékek is lehetnek veszélyesek.
4. A beteg emberek házasságából nem született beteg gyermek / nem öröklődik.

5. A terhesség **nem minden időszakában** azonos érzékenységű a magzat szervezete. (Más logikus érvelés is elfogadható.)
6. Nem minden állat reagál azonos módon / többféle állaton is ki kell próbálni egy szer hatását alkalmazása előtt.
7. Az anyag csak egy bizonyos **valószínűséggel** okoz káros hatást/ nem feltétlenül okozza ezt a hatást.
8. Sokféle peszticidet alkalmaztak, bizonyítandó, hogy éppen a captan okozta a meddőséget.
9. Biológiai védekezés: a kártevő természetes fogyasztóinak parazitáinak szaporítása / védelme.
   Vagy: ellenálló fajták nemesítése.
   Vagy: az élőhelynek és érési időnek megfelelő növények termesztése.
   (Más helyes javaslat is elfogadható.)

Ábra: Urania Állatvilág, Rovarok Gondolat, 1970
Idézet
Darvas Béla: Virágot Oikosnak L'Harmattan, 2003
Grafikon: Glenn Toole: Understanding Biology Stanley Thrones Ltd., 1995